

Quadratische Gleichung

Note:

Jonas Guler

Klasse: 2Ga

Name: _____

Dauer: 45 Minuten

Datum: 18.02.26

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	Total
Mögliche Punkte:	3	5	3	4	4	4	5	28
Erreicht:								

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

Als Hilfsmittel ist der kleine Taschenrechner (Ti-30X o.ä.) erlaubt.

Aufgabe 1**3 Punkte**

- (a) (1.5 Punkte) Max soll die Gleichung $x^2 + c = 0$ lösen, in der c eine reelle Zahl ist. Er argumentiert so: «Die Zahl x^2 ist schon mal sicher grösser oder gleich 0. Wenn man dazu noch eine weitere Zahl addiert, kann man nie im Leben bei 0 landen. Die Gleichung besitzt also sicherlich keine Lösung.» Erkläre Max, was an diesem Argument falsch ist und worauf er folglich gut achten muss.

- (b) (1.5 Punkte) Argumentiere, ob die folgende Aussage wahr oder falsch ist:
«Nach quadratischem Ergänzen wird die Gleichung $2x^2 + 4x = 1$ die Form $2(x + 2)^2 = 5$ haben.»

Aufgabe 2**5 Punkte**

Gegeben ist die folgende quadratische Gleichung

$$(x - p)^2 = 9x.$$

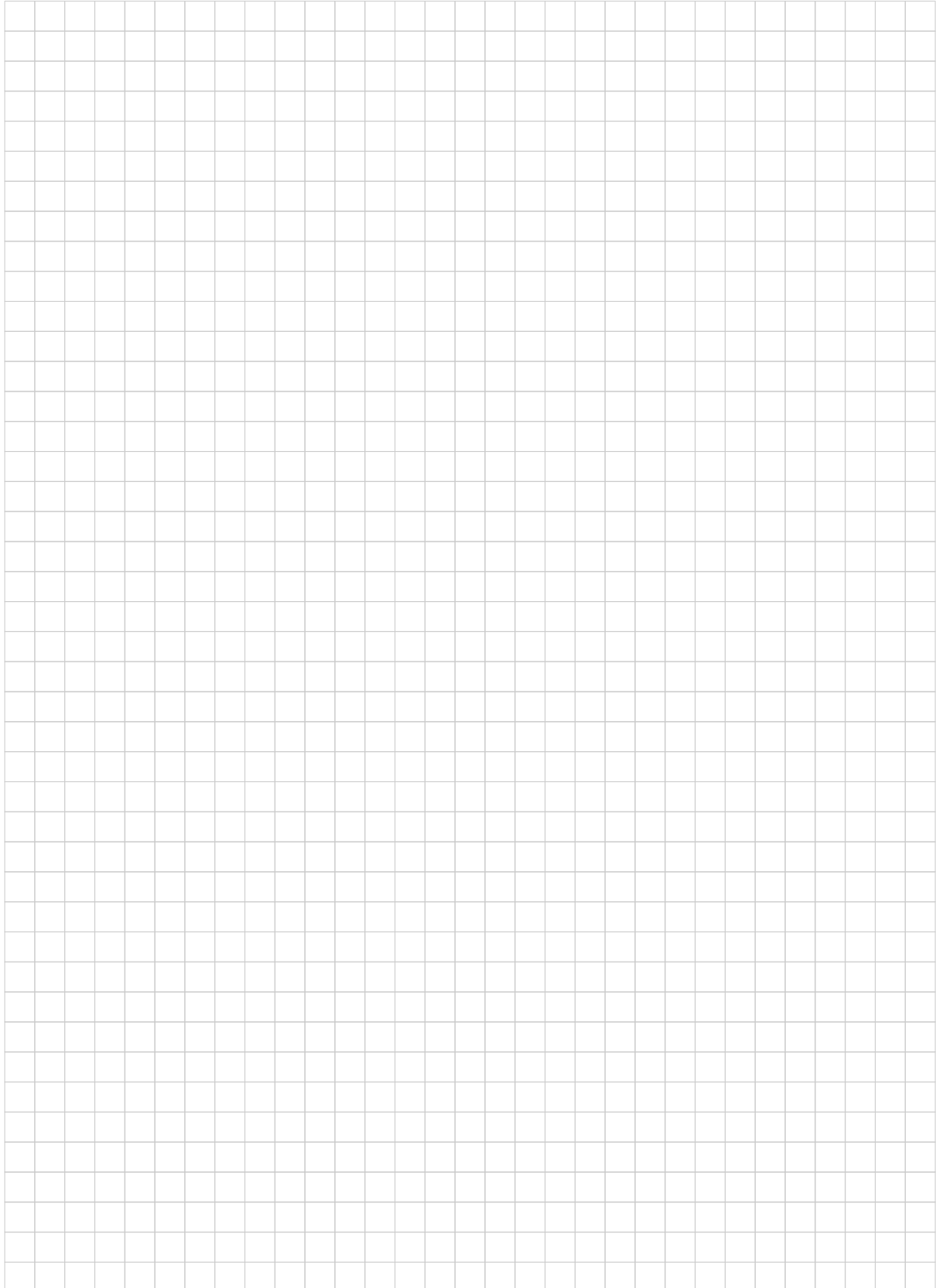
- (a) (4 Punkte) Bestimme den Wert des Parameters p so, dass die quadratische Gleichung genau eine Lösung besitzt.
- (b) (1 Punkt) Bestimme diese eine Lösung der Gleichung.



Aufgabe 3**3 Punkte**

Tina soll die Gleichung $5x^2 - 8x = 0$ lösen. Sie dividiert durch x und findet die lineare Gleichung $5x - 8 = 0$. Sie löst diese und gibt als Lösungsmenge für die ursprüngliche Gleichung $\mathbb{L} = \left\{\frac{8}{5}\right\}$ an.

- (a) (1 Punkt) Erkläre Tina, warum diese Lösungsmenge unvollständig ist.
(b) (2 Punkte) Löse die Gleichung vollständig und korrekt.

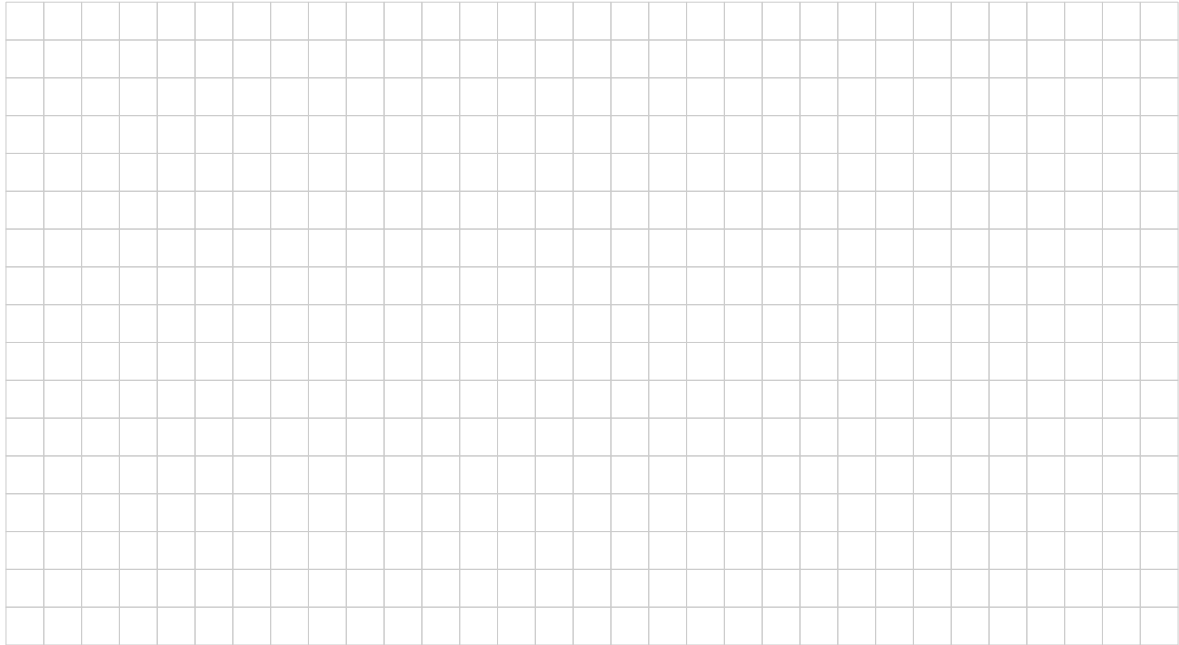


Aufgabe 4**4 Punkte**

Löse die folgende Gleichung mithilfe des quadratischen Ergänzens nach x auf.

$$2x^2 - 8x - 5 = 0$$

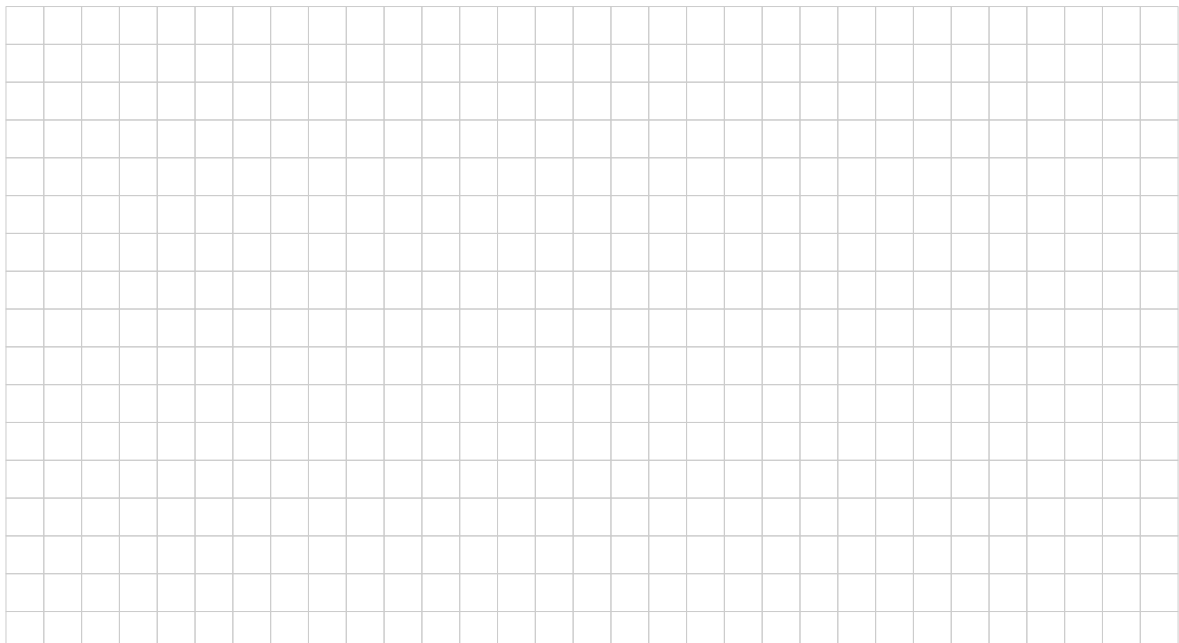
Bewertung: Wird nicht das erwähnte Verfahren verwendet, werden Punkte abgezogen.

**Aufgabe 5****4 Punkte**

Löse die folgende Gleichung mithilfe der Lösungsformel für allgemeine quadratische Gleichungen nach x auf.

$$-9x^2 - 54x - 63 = 0$$

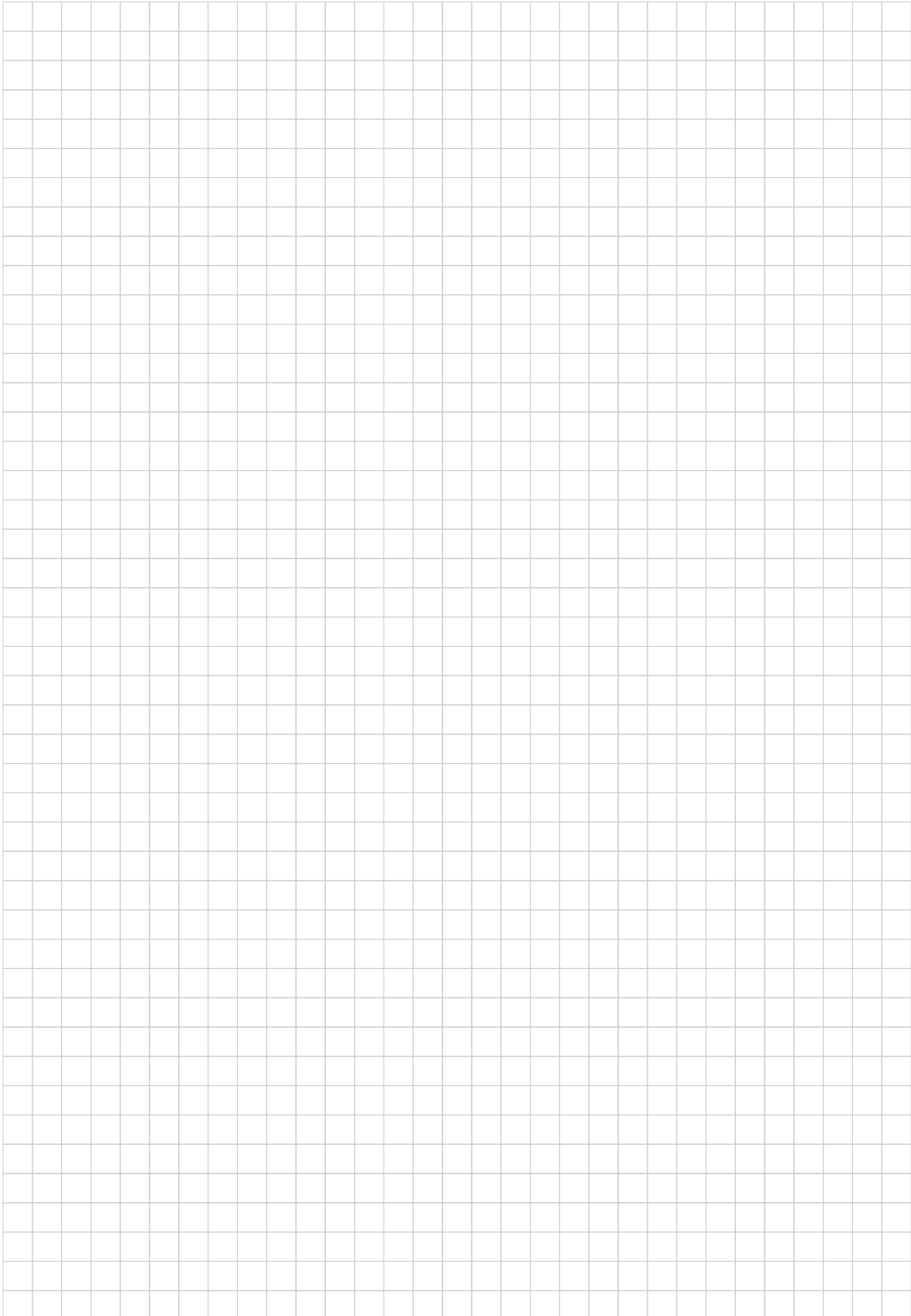
Bewertung: Wird nicht das erwähnte Verfahren verwendet, werden Punkte abgezogen.



Aufgabe 6**4 Punkte**

Löse die folgende Bruchtermgleichung nach der x auf.

$$\frac{4x-1}{x+6} - \frac{2}{x-6} = \frac{4x^2-27x-6}{x^2-36}$$



Aufgabe 7**5 Punkte**

Die Grundlinie eines Dreiecks von 3.6m^2 Flächeninhalt ist um 11.4m länger als die zugehörige Höhe. Berechne die Grundlinie.

